



Questões de Análise Combinatória e Probabilidade

1) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Devido a um problema na emissão digital de senhas, um funcionário recebeu uma caixa contendo cartões numerados para serem distribuídos ao público como senhas de atendimento. Examinando-se esses cartões, observou-se que

- 20 deles tinham numeração múltipla de 3;
- 15 deles tinham numeração múltipla de 4;
- 10 deles tinham numeração múltipla de 12.
-

Considerando-se que a caixa contém o menor número possível de cartões com essas características, pode-se afirmar que, retirando-se, aleatoriamente, um desses cartões, a probabilidade de que ele não tenha numeração múltipla de 12 é igual a

- A) $1/4$**
- B) $3/10$**
- C) $2/5$**
- D) $1/2$**
- E) $3/5$**

- 2) Uma loja de eletroeletrônicos decide realizar o sorteio de dois brindes para os clientes que comprarem um televisor. No total, 200 clientes realizaram a compra de televisor e concorreram aos brindes, sendo 120 mulheres e 80 homens. Considerando que ao ganhar um brinde não se pode concorrer a outro brinde, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de que os ganhadores sejam um homem e uma mulher.**

- A) $50/199$**
- B) $1/4$**
- C) $9/40$**
- D) $48/199$**
- E) $96/199$**



3) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)



Alguns consumidores de gasolina têm sofrido por comprarem gasolina adulterada. De acordo com o CDC - Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve responder pela venda de combustíveis adulterados, além de indenizar o consumidor pelos danos materiais causados (deterioração do automóvel) por tal prática. Além disso, o consumidor pode pedir reparação por danos morais.

Há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10 exatamente 3 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados.

A probabilidade de que os dois postos infratores sejam sorteados é:

- A) $1/15$
- B) $1/20$
- C) $1/10$
- D) $1/5$
- E) $1/2$

4) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Apenas três candidatos X, Y e Z disputarão uma eleição, na qual só pode haver um vencedor.

Ao analisar as intenções de voto da população, um instituto de pesquisa constatou que a chance de

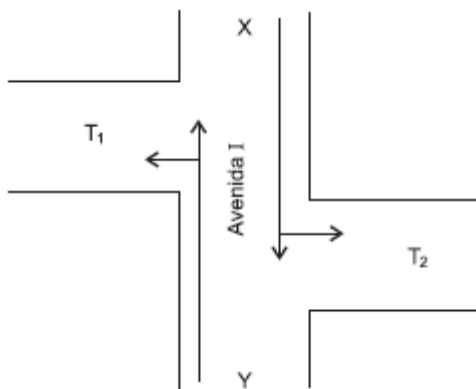
- o candidato X vencer a eleição é o dobro da chance do candidato Y;
- o candidato Y vencer a eleição é dois terços da chance do candidato Z.

Assim, a probabilidade de vitória do candidato X ou do candidato Z é igual a

- A) $2/3$
- B) $3/7$
- C) $7/9$
- D) $9/11$
- E) $11/10$



5) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)



Após ser notificada a respeito de um assalto, a polícia foi informada de que os ladrões fugiram de automóvel pela Avenida I, podendo ter entrado nela por X ou por Y. O esquema indica os acessos X e Y da avenida, suas transversais T 1 e T 2, e os respectivos sentidos de trânsito através delas.

Sabe-se que

- Dos automóveis que circulam pela avenida, 60% entram por X.
- 40% dos automóveis que vêm por X vão para T2.
- 30% dos automóveis que vêm por Y vão para T1.

Assim sendo, a probabilidade de os ladrões não entrarem em qualquer das duas transversais, pode ser estimada em

- A) 12%**
- B) 24%**
- C) 28%**
- D) 36%**
- E) 64%**

6) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Supondo-se que cada um dos 120 candidatos inscritos em um concurso receba como código de identificação um anagrama distinto, da sigla CFOPM, pode-se estimar que a probabilidade de o anagrama impresso em um cartão escolhido aleatoriamente começar e terminar por consoante é igual a

- A) 48%**
- B) 51%**
- C) 53%**
- D) 57%**
- E) 60%**



7) FCC - 2023

Placas para identificação de veículos deverão conter 4 letras distintas. Se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser produzidas é

- A) 36**
- B) 24**
- C) 20**
- D) 16**
- E) 12**

8) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

A Copa do Mundo, em seu modelo atual, organiza-se da seguinte maneira. As 32 seleções são dispostas em oito grupos, cada qual com quatro equipes. As duas primeiras de cada grupo classificam-se para uma fase eliminatória. Assim, as dezesseis classificadas disputam as oitavas; as oito vencedoras vão para as quartas; as quatro vencedoras prosseguem para as semifinais, e as duas vencedoras de cada semifinal disputam a grande final. Há também uma disputa pelo 3º lugar travada entre as perdedoras de cada semifinal.

Sabendo-se que, na fase de grupos, as seleções jogam entre si e que nas demais fases jogam apenas uma vez, pode-se afirmar que o número de partidas que o time vencedor precisa jogar é de:

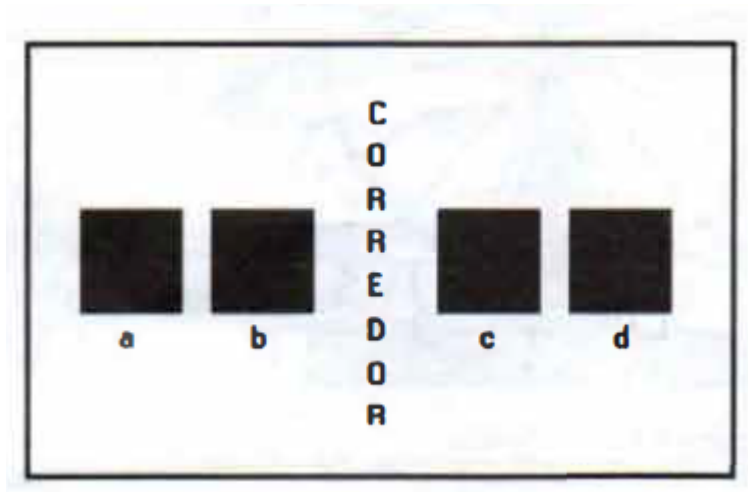
- A) $(C_{(4,2)} + C_{(2,1)})/2!$**
- B) $(C_{(6,2)} + 2C_{(8,1)})/4!$**
- C) $(C_{(4,2)} + 4C_{(2,1)})/2!$**
- D) $(C_{(32,4)} + C_{(8,2)})/3!$**
- E) $(C_{(6,2)} + 5C_{(2,1)})/4!$**



- 9) Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira.

A) 3628800
B) 5040
C) 151200
D) 720
E) 24

- 10) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)



Quatro amigos vão ocupar as poltronas a, b, c, e d de um ônibus dispostas na mesma fila horizontal, mas em lados diferentes em relação ao corredor, conforme a ilustração. Dois deles desejam sentar-se juntos do mesmo lado do corredor, em lados diferentes.

Nessas condições, o número de maneiras distintas que os quatro podem ocupar as poltronas referidas, considerando-se distintas as posições em que, pelo menos, dois dos amigos ocupem poltronas diferentes, é igual a:

A) 24
B) 16
C) 12
D) 10
E) 8



11) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

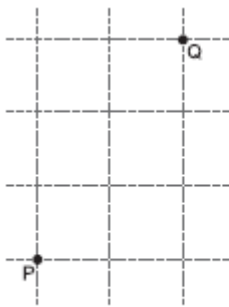


Figura 1

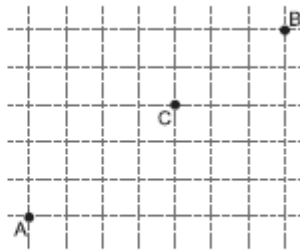


Figura 2

Suponha que, na figura 1, as linhas da malha representam ruas que delimitam quadras de um bairro e que, para ir de automóvel de um ponto P a um ponto Q, desse bairro, o motorista deverá fazer o percurso ao longo dessas linhas, horizontal ou verticalmente. A menor soma das medidas dos lados dos quadrados que podem ser percorridos na malha para ir de um ponto a outro é conhecida como a distância do taxista de P a Q.

Assim sendo, considerando-se um sistema de coordenadas cartesianas, no qual $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, a distância do taxista entre esses pontos é definida, analiticamente, através da expressão $d(P, Q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

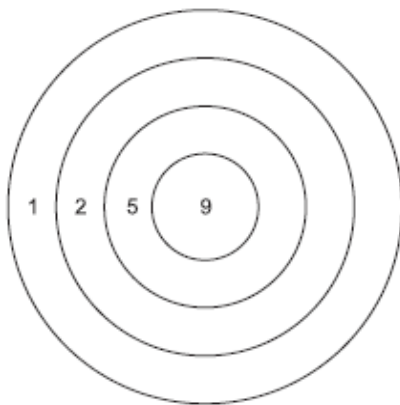
Com base na figura 2, considere-se uma pessoa que se encontra no ponto A e deve, percorrendo a distância do taxista, se deslocar até o ponto B, passando por C. O número máximo de trajetos distintos que ela poderá fazer é igual a

- A) 45**
- B) 96**
- C) 120**
- D) 244**
- E) 350**

12) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Em um torneio de tiro ao alvo, cada atirador dispara três vezes contra um alvo.

O número de pontos feito por cada atirador é a soma dos pontos obtidos ao acertar cada região do alvo, de acordo com os valores indicados na figura.



Um atirador que conseguiu acertar o alvo, nas três vezes em que atirou, tem um número de possibilidades distintas, de pontuação, igual a

- A) 16
- B) 17
- C) 18
- D) 19
- E) 20

13) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Após um assalto, várias testemunhas foram ouvidas, mas não houve consenso quanto à placa do automóvel usado pelo assaltante na sua fuga. Através das informações dessas testemunhas, concluiu-se que a placa do veículo era constituída de 3 vogais distintas e quatro algarismos também distintos, sendo que os dois últimos algarismos eram os dígitos 0 e 1.

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de veículos a ser investigados é

- A) 560
- B) 1120
- C) 3360
- D) 6720
- E) 8240



14) FCC - 2009

Certo dia, um automóvel passou em alta velocidade por uma avenida, excedendo o limite ali permitido. Um policial de plantão no local tentou anotar o número da placa do carro do infrator, mas não conseguiu fazê-lo por completo: memorizou apenas o prefixo (CSA) e, da parte numérica, lembrava somente que o algarismo da esquerda era ímpar e o da direita era par. Com base nessas informações, o total de possibilidades para o número da placa de tal automóvel é

- A) 2500**
- B) 2000**
- C) 1000**
- D) 250**
- E) 100**



GAB:

- 1) E
- 2) E
- 3) A
- 4) C
- 5) E
- 6) E
- 7) B
- 8) C
- 9) B
- 10) A
- 11) E
- 12) A
- 13) D
- 14) A